Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

Anteproyecto de grado:

DESARROLLO DE UN SENSOR SÍSMICO DE BAJO COSTO BASADO EN TECNOLOGÍA MEMS PARA LA DENSIFICACIÓN DE LA RED DE MONITOREO SÍSMICO EN LA COSTA PACÍFICA COLOMBIANA

Programa Académico de Ingeniería Civil

Estudiante:
Juan Camilo Arboleda Quintero
juan.arboleda.quintero@correounivalle.edu.co

Director:
Albert Ricardo Ortiz Lasprilla Ph.D.
albert.ortiz@correounivalle.edu.co

República de Colombia
Santiago de Cali
Junio - 2026

RESUMEN

La costa Pacífica colombiana se ubica en una región de alta amenaza sísmica, donde la baja densidad instrumental de la Red Sismológica Nacional de Colombia y las limitaciones fiscales de los municipios agravan la vulnerabilidad de las comunidades ante eventos sísmicos. Este estudio busca evaluar la viabilidad técnica de un prototipo de sensor sísmico de bajo costo basado en tecnología MEMS, desarrollando un diseño que permita registrar parámetros de movimiento del suelo con precisión comparable a las estaciones de referencia, orientándose a la densificación de la red en municipios con recursos limitados. A partir de un diagnóstico de brechas instrumentales, construcción de prototipos con hardware abierto y validación experimental mediante ensayos de mesa vibratoria y campo, se formulará una propuesta técnica que contribuya a mejorar la capacidad de detección temprana y la gestión del riesgo local en esta zona de alta subducción activa.

Palabras clave: *Acelerómetro MEMS, brecha instrumental, costa Pacífica colombiana, densificación sísmica, hardware abierto, monitoreo sísmico de bajo costo, Red Sismológica Nacional de Colombia, subducción, validación experimental, zonificación sísmica.*

Información general

- Investigador: Juan Camilo Arboleda Quintero. juan.arboleda.quintero@correounivalle.edu.co
- Profesión: Estudiante de Ingeniería Civil
- Director: Albert Ricardo Ortiz Laspriella Ph.D. albert.ortiz@correounivalle.edu.co
- Línea de investigación: Ingeniería Sísmica
- Grupo de investigación: Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Eólica, Geotécnica y Estructural G7.

TABLA DE CONTENIDO

Página

1. INTRODUCCIÓN **1**

2. PROBLEMA **2**

2.1. Descripción 2

2.2. Formulación 4

2.3. Objetivos 4

2.3.1. Objetivo general 4

2.3.2. Objetivos específicos 4

2.4. Justificación 5

2.4.1. Impacto Tecnico 5

2.4.2. Impacto Social 5

2.4.3. Impacto Económico 5

2.4.4. Impacto Ambiental 6

2.5. Aporte al Conocimiento 6

3. MARCO DE REFERENCIA **7**

3.1. Marco Teórico 7

3.1.1. Sismología de Movimiento Fuerte 7

3.1.2. Redes Sísmicas y Parámetros de Desempeño 7

3.1.3. Tecnología MEMS en Instrumentación Sísmica 7

3.2. Antecedentes 8
3.2.1. Antecedentes Internacionales 8
3.2.2. Antecedentes Nacionales 12
3.3. Estado del Arte 14
3.3.1. Tecnología MEMS para Sismología 14
3.3.2. Plataformas de Hardware Abierto 15
3.3.3. Tendencias Recientes 16
3.3.4. Vacíos de Investigación Identificados 16

4. METODOLOGÍA **16**
4.1. Tipo de estudio 16
4.2. Fases de Investigación 17
4.2.1. Fase I: Diagnóstico de la Red Sísmica del Pacífico (OE1) 17
4.2.2. Fase II: Desarrollo y Validación del Prototipo (OE2 – OE3) 18
4.2.3. Fase III: Propuesta de Densificación (OE4) 20
4.3. Productos Esperados 23
4.4. Delimitación del Problema 23
4.4.1. Delimitacion Espacial 23
4.4.2. Delimitacion Tematica 23
4.4.3. Delimitación Institucional 24

5. RECURSOS **25**
5.1. Cronograma 25

5.2. Presupuesto 26

6. Referencias **27**

ÍNDICE DE FIGURAS

1. Distribución espacial de las estaciones de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC). Fuente: Adaptado de Servicio Geológico Colombiano (s.f., [Mapa interactivo]). 3

2. Esquema de funcionamiento de acelerometro MEMS Fuente: Hsu (2008, Figura 2.34, p. 64) 8

3. Estaciones de monitoreo sismico de la QCN Fuente: Cochran et al.(2009, fig 1,p. 27) 9

4. Comparación de nuestras magnitudes estimadas con la magnitud real de los terremotos en Japón utilizando datos similares a los de los teléfonos móviles. La línea verde es la línea 1:1, y las dos líneas grises representan un desplazamiento de 1 unidad de magnitud. Cada punto azul corresponde a la magnitud estimada para un único teléfono simulado. Los signos «+» rojos representan las estimaciones medias de los eventos, que son la media de las estimaciones de varios teléfonos individuales. Fuente: Kong et al. (2016, Figura 5, p. 6). . . . 10

5. Prototipo de sensor sismico MEMS junto a sensor sismico de referencia Fuente: Pierleoni et al. (2018, Figura 5, p. 6647). 11

6. Raspberry Shake 4D (arriba a la izquierda) comparada al equipamiento usado tipicamente en la USGS. Fuente: Anthony et al. (2019, Figura 1, p. 2). . . . 12

7. Estaciones de monitoreo sismico operando en territorio colombiano Fuente: Vargas et al. (2018, Figura 1, p. 441). 13

8. Diagrama de funcionamiento de acelerometros ADXL 354 Y 355 Fuente: Analog Devices (2022, Figura 1-2, p. 1). 15

ÍNDICE DE TABLAS

1. Matriz de fases, productos y vinculación con los objetivos específicos (OE) . 23
2. Parámetros sísmicos de entrada y rangos objetivo del sistema 24
3. Cronograma de actividades del proyecto por meses (M1 a M12) 25
4. Presupuesto del proyecto de investigación 26

1. INTRODUCCIÓN

Colombia se localiza en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, lo que implica una amenaza latente sobre su patrimonio construido y su infraestructura crítica. Esta realidad geotectónica, impulsada por el proceso de subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Suramericana a tasas de convergencia que superan los 60 mm/año, sitúa al territorio nacional —y específicamente a la costa Pacífica— en una posición de vulnerabilidad extrema. Si bien el país ha consolidado una normativa sismorresistente avanzada (NSR-10), la aplicación efectiva de los sistemas de monitoreo se ve limitada por condiciones socioeconómicas y geográficas que fomentan una brecha instrumental crítica en esta región.

A diferencia de la región Andina, donde la cobertura es más densa, la costa Pacífica presenta una distribución instrumental marcadamente heterogénea por parte de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC). Esta asimetría en la densidad de sensores no es solo un desafío logístico, sino que constituye un vacío técnico significativo que impide la caracterización precisa de sismos corticales y la activación oportuna de alertas tsunamigénicas. La causa estructural de este déficit es financiera: la adquisición de estaciones sísmicas convencionales, cuyos costos oscilan entre los USD 5.000$yUSD$50.000 por unidad, resulta técnica y fiscalmente inviable para los municipios de categorías 5 y 6 que predominan en el litoral. Esta limitación presupuestal, fundamentada en las restricciones de la Ley 617 de 2000, priva a las comunidades —predominantemente afrocolombianas e indígenas— de datos instrumentales locales esenciales para el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres.

Ante este escenario, la presente investigación propone el desarrollo y validación técnica de un sensor sísmico de bajo costo basado en tecnología MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Este proyecto busca aprovechar la maduración de las plataformas de hardware abierto y los sensores de alta precisión para cerrar la brecha de monitoreo existente. El método se fundamenta en un análisis comparativo de las necesidades técnicas de la RSNC, buscando que el prototipo no solo registre parámetros de movimiento del suelo (PGA, PGV) con precisión comparable a las estaciones de referencia, sino que lo haga bajo una premisa de sostenibilidad económica, con un costo objetivo inferior a los USD $500 por nodo.

A través de una metodología mixta, que incluye desde el diagnóstico de la cobertura instrumental actual hasta la validación experimental mediante ensayos de mesa vibratoria y pruebas de campo en paralelo con equipos certificados, proporcionando una propuesta viable para la densificación instrumental del Pacífico colombiano.

2. PROBLEMA

2.1. Descripción

La costa Pacífica colombiana representa una de las zonas de mayor amenaza sísmica del hemisferio occidental, condicionada por el proceso de subducción de la Placa Nazca bajo la Placa Suramericana a una tasa de convergencia de aproximadamente 58 a 65 mm/año (Trenkamp et al., 2002). Esta dinámica geotectónica ha generado históricamente eventos sísmicos de magnitud elevada, incluyendo el sismo de 1906 (Mw 8.8), uno de los más potentes registrados en el mundo, y siendo el más destructivo reciente el sismo de Tumaco de 1979 (Mw 8.1), que causó más de 600 víctimas fatales y un tsunami que afectó toda la costa Pacífica sur.

A pesar de la alta peligrosidad sísmica de la región, la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) presenta una distribución instrumental marcadamente heterogénea. Aunque el Servicio Geológico Colombiano opera más de 200 estaciones a nivel nacional (SGC, 2023), la cobertura en el litoral Pacífico que abarca aproximadamente 83.170 km² es significativamente menor en comparación con la región Andina. Esta asimetría en la densidad de sensores limita la capacidad de detección de eventos de baja magnitud y dificulta la caracterización precisa de la zona de ruptura en el contacto sismogénico de la placa de Nazca, situando la infraestructura de monitoreo del Pacífico por debajo de los estándares de densidad recomendados por organismos internacionales para zonas de subducción activa.

La causa estructural de este déficit es de naturaleza económica y logística. Los municipios del Pacífico colombiano presentan alta marginalidad fiscal: departamentos como Chocó registran índices de dependencia de transferencias nacionales superiores al 90 % (DNP, 2022), y la mayoría de sus municipios se clasifican en categorías 5 y 6 según la Ley 617 de 2000. En este contexto, la adquisición de estaciones sísmicas convencionales, con costos entre USD 5.000$yUSD$50.000 por unidad, resulta técnica y financieramente inviable.

El problema se manifiesta en tres dimensiones instrumentales concretas:

- La separación interestación en zonas como el Pacífico sur supera frecuentemente los 150–200 km, distancia que impide la localización precisa de hipocentros de sismos corticales con errores menores a 5 km (Havskov & Ottemöller, 2010).
- La ausencia de acelerógrafos locales impide la generación de registros de movimiento fuerte que alimenten funciones de atenuación para las condiciones geológicas específicas del Pacífico colombiano.



Figura 1: Distribución espacial de las estaciones de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC). Fuente: Adaptado de Servicio Geológico Colombiano (s.f., [Mapa interactivo]).

- Durante sismos de subducción de magnitud moderada a alta, la ausencia de registros locales impide la activación oportuna de alertas tsunamigénicas basadas en datos instrumentales, debiendo recurrirse a estimaciones del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) con latencias superiores a 3–5 minutos.

Los afectados directos comprenden a las comunidades afrocolombianas e indígenas del Pacífico, que según el DANE (2018) representan más del 70 % de la población regional y habitan en asentamientos costeros de alta vulnerabilidad sísmica y tsunamigénica. Las administraciones municipales de los 46 municipios costeros carecen de datos instrumentales locales para fundamentar decisiones de ordenamiento territorial. El SGC y el SNGRD ven limitada su capacidad de respuesta temprana. Indirectamente, el sector de infraestructura

portuaria —Buenaventura concentra más del 60 % del comercio exterior colombiano (DIAN, 2022)— y las comunidades pesqueras artesanales también resultan expuestos a riesgos no caracterizados instrumentalmente.

2.2. Formulación

¿Cual es la viabilidad técnica y económica de desarrollar un sensor sísmico de bajo costo con tecnología MEMS que cubra las brechas de la RSNC y registre datos con precisión comparable a estaciones de referencia para densificar la red en el Pacífico colombiano?

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Desarrollar y evaluar la viabilidad técnica de un prototipo de sensor sísmico de bajo costo basado en tecnología MEMS, mediante un análisis comparativo con las capacidades de la RSNC en el Pacífico colombiano, orientado a la densificación de la cobertura instrumental en municipios con recursos fiscales limitados.

2.3.2. Objetivos específicos

OE1. Caracterizar las capacidades instrumentales y la cobertura espacial de las estaciones existentes de la RSNC en la costa Pacífica colombiana para identificar sus brechas técnicas, estableciendo los requerimientos mínimos de desempeño que debe cumplir un sensor de bajo costo para actuar como un elemento complementario funcional.

OE2. Diseñar y construir un prototipo de sensor sísmico de bajo costo basado en tecnología MEMS que cumpla los requerimientos mínimos de desempeño instrumental definidos en el OE1, seleccionando la combinación óptima de componentes de hardware abierto.

OE3 .Validar el desempeño instrumental del prototipo mediante ensayos controlados en mesa vibratoria comparados contra un sensor de referencia, y a través de una prueba de campo en condiciones reales de operación.

OE4. Formular una propuesta técnica de densificación de la red sísmica del Pacífico colombiano mediante el despliegue del prototipo, identificando al menos un municipio

prioritario según criterios de amenaza sísmica, brecha instrumental y capacidad fiscal, conforme a la zonificación del SGC y la Ley 617 de 2000.

2.4. Justificación

2.4.1. Impacto Tecnico

El proyecto genera un aporte metodológico diferencial al establecer una caracterización sistemática de las capacidades instrumentales de la red sísmica del Pacífico colombiano, como línea de referencia para el diseño de sensores complementarios. Este enfoque de benchmarking instrumental garantiza que las especificaciones del sensor de bajo costo sean técnicamente derivadas de las brechas reales de la red. La literatura reciente documenta que los acelerómetros MEMS de última generación pueden alcanzar niveles de consistencia aceptables frente a sismómetros convencionales en aplicaciones de monitoreo sísmico de bajo costo, lo que sustenta la viabilidad técnica del enfoque propuesto (Pierleoni et al., 2018).

2.4.2. Impacto Social

La costa Pacífica colombiana concentra comunidades de alta vulnerabilidad. Con una población estimada entre 1,1 y 1,5 millones de habitantes según distintas fuentes (DANE, 2018), predominantemente afrocolombiana e indígena, y con niveles de pobreza monetaria que superan el 63.4 % en Chocó —uno de los más altos del país— (DANE, 2021), la implementación de una red de monitoreo sísmico de bajo costo contribuiría directamente al fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y a la incorporación de datos instrumentales reales en los planes de gestión del riesgo municipal, en cumplimiento del primer pilar (conocimiento del riesgo) de la Ley 1523 de 2012. .

2.4.3. Impacto Económico

El despliegue de tecnología MEMS representa una reducción radical del costo de inversión inicial en infraestructura de monitoreo sísmico —de más del 93 % frente a estaciones convencionales—, lo que permite democratizar el acceso a herramientas de prevención en territorios históricamente vulnerables como el Pacífico colombiano (DANE, 2018; DANE, 2021). Esta reducción de costos hace viable, por primera vez, el despliegue de monitoreo en tiempo real en zonas apartadas que hoy carecen de cualquier instrumentación, sentando las bases para

una respuesta más oportuna de los sistemas de alerta temprana ante eventos sísmicos, en línea con el primer pilar de la Ley 1523 de 2012. Al reducir el tiempo de reacción ante estos eventos, se contribuye indirectamente a proteger la continuidad de las actividades productivas locales —como la pesca y el comercio rural—, mitigando el riesgo de pérdidas económicas para pequeños productores que sostienen buena parte de la economía de la región.

2.4.4. Impacto Ambiental

El diseño de bajo consumo energético del prototipo, inherente a la selección de sus componentes electrónicos, permite maximizar la autonomía operativa y reduce la dependencia de infraestructura eléctrica convencional, factor crítico en municipios rurales remotos del Pacífico. La reducción en el uso de materiales electrónicos de alto costo también contribuye a disminuir la generación de residuos electrónicos (e-waste) frente a equipos convencionales de mayor complejidad.

La eficiencia energética del prototipo permite una autonomía extendida mediante sistemas de almacenamiento de energía reducidos, garantizando la continuidad del monitoreo incluso durante eventos sísmicos que colapsen la infraestructura eléctrica local o en periodos de baja radiación solar típicos de la región.

2.5. Aporte al Conocimiento

El proyecto contribuye al estado del arte mediante:

- Un diagnóstico técnico actualizado de la cobertura instrumental en el Pacífico colombiano, identificando asimetrías críticas en la densidad de sensores que limitan el conocimiento del riesgo local.
- El diseño y validación de un nodo sismológico MEMS cuyas especificaciones técnicas (ruido, rango y frecuencia) son derivadas directamente de las brechas identificadas en la red sísmica nacional.
- La propuesta de una metodología de densificación de bajo costo, diseñada para entornos de alta complejidad logística y fiscal, la cual es replicable en otros contextos de subducción activa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, como Ecuador, Perú y América Central.

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. Marco Teórico

3.1.1. Sismología de Movimiento Fuerte

La sismología de movimiento fuerte estudia el registro y análisis de las vibraciones del suelo generadas por movimientos sísmicos de interés para la ingeniería, definidos convencionalmente como aquellos capaces de producir daños en estructuras, con aceleraciones superiores a PGA >0,05g (Hudson, 1979; Bommer & Martínez-Pereira, 1999). Los parámetros fundamentales de caracterización son la aceleración pico del suelo (PGA), la velocidad pico del suelo (PGV) y el desplazamiento pico del suelo (PGD) (Kramer, 1996), los cuales definen el espectro de respuesta elástica utilizado en el diseño sismorresistente bajo la NSR-10 (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica [AIS], 2010).

El rango de frecuencia de interés estructural comprende típicamente de 0,1 Hz a 25 Hz, correspondiente a períodos estructurales de 0,04 s a 10 s (Herráiz Sarachaga, 1997). La correcta caracterización de este rango requiere sensores con respuesta plana en frecuencia al menos entre 0,1 Hz y 50 Hz, con una frecuencia de muestreo mínima de 100 muestras por segundo conforme al teorema de Nyquist, para evitar el fenómeno de aliasing en la reconstrucción de la señal sísmica (Oppenheim & Schafer, 2010).

3.1.2. Redes Sísmicas y Parámetros de Desempeño

El desempeño de una red sísmica se evalúa mediante tres parámetros principales: la magnitud de completitud (Mc), definida como la magnitud mínima por encima de la cual todos los eventos son detectados de forma confiable; la precisión de localización hipocentral, expresada en kilómetros de error en las coordenadas epicentrales y de profundidad; y la sensibilidad espacial de la red (network sensitivity), que describe la distribución geográfica de la capacidad de detección en función de la geometría de las estaciones (Kraft et al., 2013).

3.1.3. Tecnología MEMS en Instrumentación Sísmica

Los sistemas microelectromecánicos (MEMS) son dispositivos fabricados mediante técnicas de microfabricación en silicio que integran componentes mecánicos y electrónicos a escala

micrométrica (Hsu, 2008). En el caso de los acelerómetros MEMS, el principio de operación se basa en la medición de la variación capacitiva entre una masa de prueba suspendida y electrodos fijos, producida por la aceleración del sistema. La densidad espectral de potencia del ruido (NSD), expresada en $\mu g/\sqrt{Hz}$, determina la resolución efectiva del sensor y su capacidad de detectar señales débiles en presencia de ruido electrónico inherente. El número efectivo de bits (ENOB) constituye una métrica más precisa que la resolución nominal del ADC para caracterizar el desempeño real de un sensor, ya que integra el efecto del ruido y la distorsión de fondo en la resolución práctica del sistema: $ENOB = (SINAD_dB - 1,76)/6,02$ (Kester, 2009).

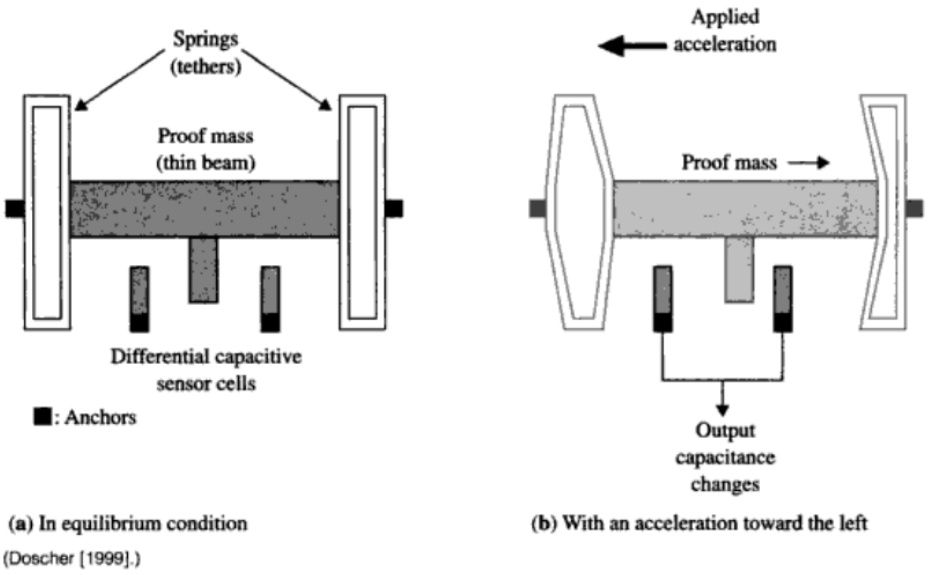


Figura 2: Esquema de funcionamiento de acelerometro MEMS Fuente: Hsu (2008, Figura 2.34, p. 64)

3.2. Antecedentes

3.2.1. Antecedentes Internacionales

El desarrollo de sismómetros de bajo costo ha experimentado un crecimiento acelerado desde la segunda década del siglo XXI, impulsado por la convergencia entre la maduración de la tecnología MEMS de alto rendimiento y la democratización del hardware abierto. Esta evolución puede rastrearse a través de tres enfoques distintos en la literatura científica:

En una etapa inicial, los esfuerzos se centraron en la ciencia ciudadana como mecanismo de densificación masiva. Cochran et al. (2009) sentaron las bases con el proyecto Quake-Catcher Network (QCN) en la Universidad de Stanford, donde implementaron una red distribuida de acelerómetros MEMS integrados en computadores personales mediante computación voluntaria. Si bien los propios autores señalan que el sistema es idóneo para la detección de eventos de magnitud moderada a grande (Mw >5,0) en regiones pobladas, la calidad de los datos estaba limitada por la variabilidad en el acoplamiento mecánico y la orientación de los sensores —al tratarse de dispositivos no controlados, integrados en computadores de voluntarios—, reduciendo su utilidad para aplicaciones de ingeniería sísmica cuantitativa (Cochran et al., 2009).

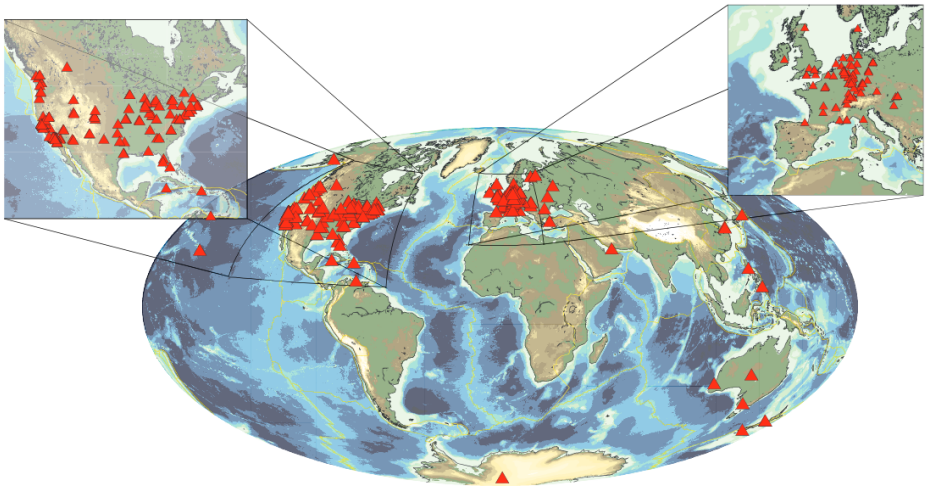


Figura 3: Estaciones de monitoreo sismico de la QCN Fuente: Cochran et al.(2009, fig 1,p. 27)

Posteriormente, el enfoque evolucionó hacia el uso de sensores integrados en dispositivos móviles, un paradigma impulsado por la ubicuidad de los smartphones. Kong et al. (2016) documentaron el sistema MyShake, logrando integrar más de 200.000 dispositivos activos en una red global. Aunque este sistema probó ser eficaz para la detección rápida de eventos de magnitud $Mw \geq 5,0$, las limitaciones propias de los sensores MEMS de grado consumidor y la falta de control sobre las condiciones ambientales y de montaje restringieron su uso para la caracterización detallada de la respuesta estructural.

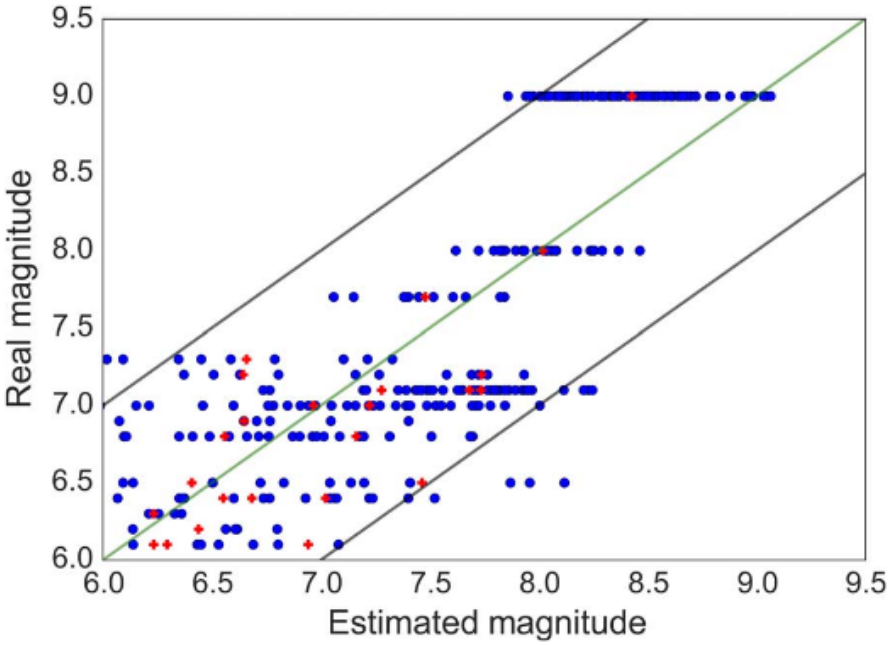


Figura 4: Comparación de nuestras magnitudes estimadas con la magnitud real de los terremotos en Japón utilizando datos similares a los de los teléfonos móviles. La línea verde es la línea 1:1, y las dos líneas grises representan un desplazamiento de 1 unidad de magnitud. Cada punto azul corresponde a la magnitud estimada para un único teléfono simulado. Los signos «+» rojos representan las estimaciones medias de los eventos, que son la media de las estimaciones de varios teléfonos individuales. Fuente: Kong et al. (2016, Figura 5, p. 6).

La etapa más reciente se caracteriza por la transición hacia la instrumentación dedicada de bajo costo. Investigaciones como las de Pierleoni et al. (2018) en Italia han demostrado que, mediante la integración de unidades acelerométricas basadas en tecnología MEMS a digitalizadores de 24 bits, es posible replicar con alta precisión los parámetros de ingeniería de movimiento fuerte (strong-motion) registrados por estaciones convencionales de alta gama. Su estudio, respaldado por el análisis de más de 6,700 eventos durante la secuencia sísmica de Italia central (2016-2017), demostró que estos sistemas económicos son capaces de registrar con buena relación señal-ruido ($S/N \geq 3$) sismos de magnitud local superior a 2,5 a distancias cortas (<40 km), abriendo el camino para la validación de nuevos y más competitivos dispositivos MEMS comerciales en redes de densidad masiva.



Figura 5: Prototipo de sensor sismico MEMS junto a sensor sismico de referencia Fuente: Pierleoni et al. (2018, Figura 5, p. 6647).

Anthony et al. (2019) validaron el dispositivo Raspberry Shake, cuyo costo entre USD $400 y $600 permitió un punto de inflexión en la sismología urbana y educativa. Estos estudios coinciden en un punto crítico: la viabilidad de estas redes no depende únicamente del sensor, sino de la resolución de desafíos técnicos fundamentales como la sincronización horaria de alta precisión (NTP/PTP) y la capacidad de procesar y transmitir datos en formatos estándar (MiniSEED) compatibles con las redes nacionales existentes (SeisComP).

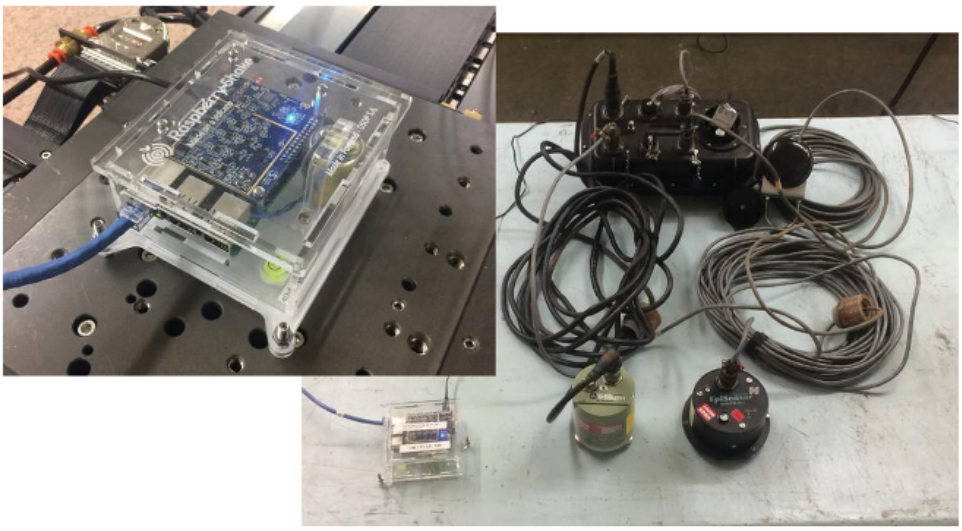


Figura 6: Raspberry Shake 4D (arriba a la izquierda) comparada al equipamiento usado tipicamente en la USGS. Fuente: Anthony et al. (2019, Figura 1, p. 2).

3.2.2. Antecedentes Nacionales

En Colombia, si bien el SGC ha explorado la incorporación de tecnologías de bajo costo en proyectos de microzonificación, existe una limitada producción científica indexada que documente metodologías de validación sistemática de sensores MEMS para las condiciones geográficas y operativas del país. Esto resalta la relevancia del presente estudio. El contexto geotectónico está definido por la subducción de la placa de Nazca, donde la zona de Wadati-Benioff alcanza profundidades de hasta 200 km, estableciendo un régimen de alta peligrosidad sísmica que justifica la necesidad de una red de monitoreo densificada.

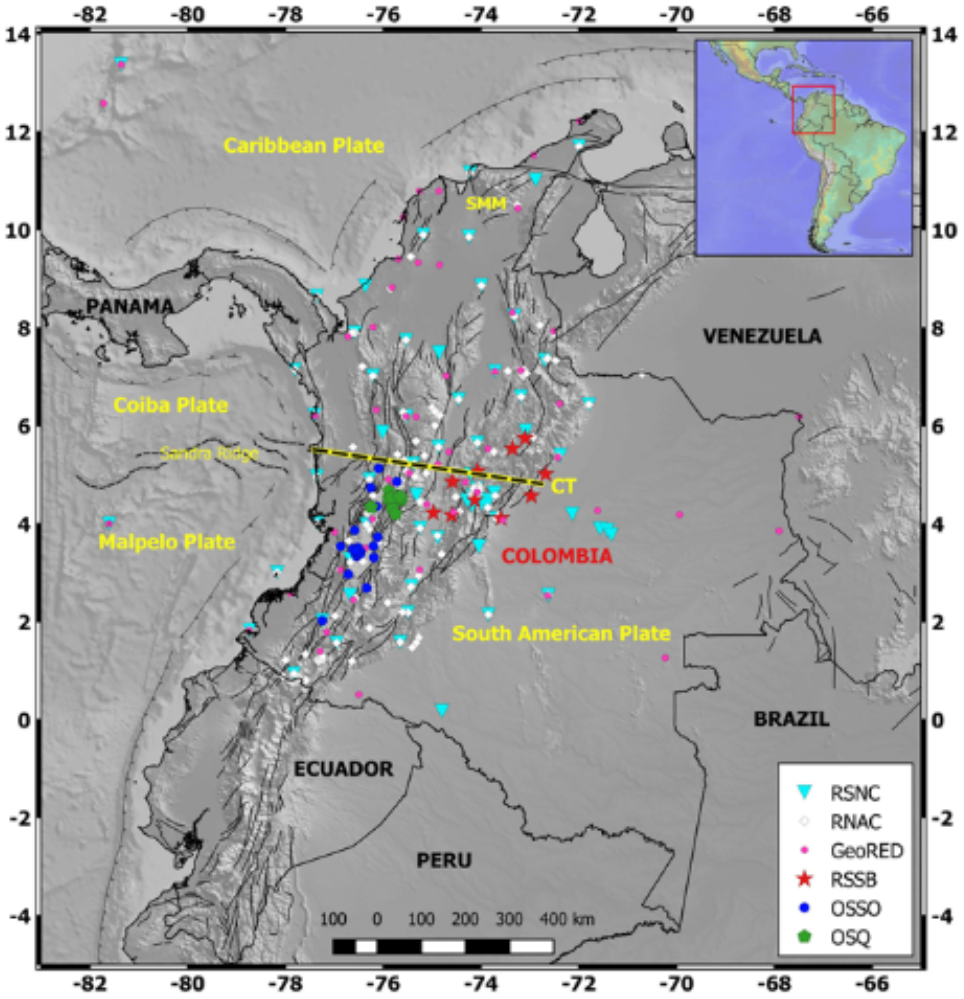


Figura 7: Estaciones de monitoreo sismico operando en territorio colombiano Fuente: Vargas et al. (2018, Figura 1, p. 441).

3.3. Estado del Arte

3.3.1. Tecnología MEMS para Sismología

Los acelerómetros MEMS presentan diversas capacidades según su costo y precisión:

- Gama básica: Dispositivos como el LIS3DH y el ADXL345 (USD $2 a $3) ofrecen soluciones de entrada con resoluciones de 12 a 13 bits y densidades espectrales de ruido de 150 a 220 $\mu g/\sqrt{Hz}$, adecuados para aplicaciones de bajo requerimiento.
- Gama intermedia: El modelo ICM-42688-P representa una mejora técnica con una resolución de 16 bits y un ruido de 70 $\mu g/\sqrt{Hz}$, por un costo de USD $8.
- Selección óptima: El ADXL355 se identifica como la opción ideal para este proyecto, al combinar un bajo ruido de fondo (25 $\mu g/\sqrt{Hz}$), resolución de 20 bits y deriva térmica de ±0,15 mg/°C, con un costo accesible de USD $15.
- Referencia profesional: Sensores como el Episensor FBA (costo superior a USD $3.000) ofrecen un desempeño superior con resolución de 24 bits y ruido menor a 1 $\mu g/\sqrt{Hz}$, sirviendo como punto de comparación para justificar la relación técnico-económica del ADXL355.

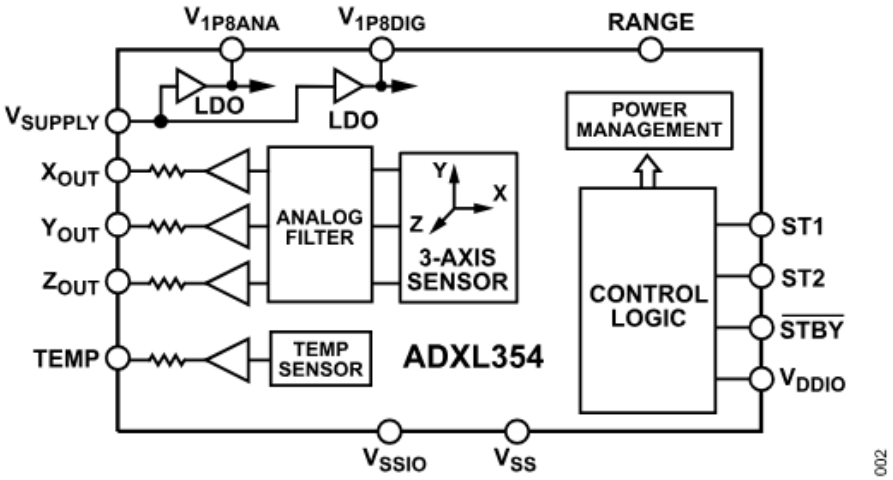


Figure 1. ADXL354

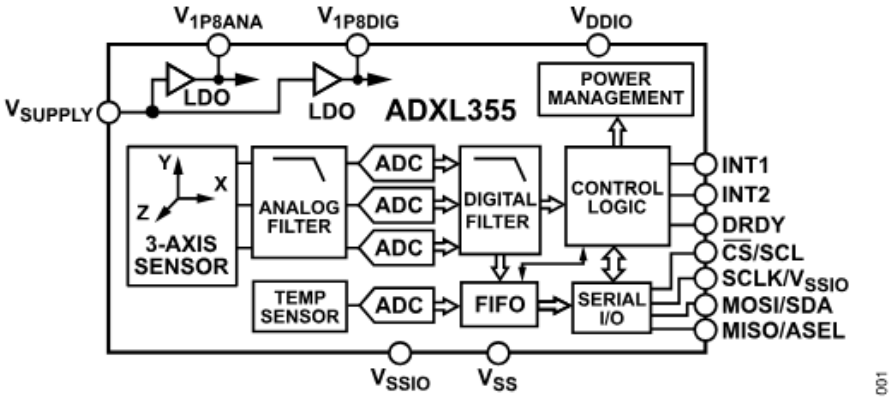


Figure 2. ADXL355

Figura 8: Diagrama de funcionamiento de acelerometros ADXL 354 Y 355 Fuente: Analog Devices (2022, Figura 1-2, p. 1).

3.3.2. Plataformas de Hardware Abierto

Las plataformas ESP32 (Espressif Systems) y Raspberry Pi han emergido como las arquitecturas de procesamiento más utilizadas en desarrollos sísmicos de bajo costo. El

ESP32 ofrece conectividad WiFi y Bluetooth integrada, procesamiento dual-core a 240 MHz y consumo en modo activo de 240 mA, compatible con alimentación solar de pequeña escala. La Raspberry Pi 4 permite el procesamiento avanzado de señales en tiempo real y la ejecución de algoritmos de detección de eventos (STA/LTA) directamente en el nodo sensor y el almacenamiento local masivo en tarjetas microSD, asegurando la integridad de los datos ante fallos en la red de comunicaciones.

3.3.3. Tendencias Recientes

Las tendencias más relevantes apuntan hacia: (i) integración de algoritmos TinyML en nodos sensores para discriminación automática de señales sísmicas con precisión superior al 92 % (Zhu et al., 2022); (ii) redes IoT sísmicas con protocolos MQTT sobre LoRaWAN, capaces de operar en zonas rurales sin cobertura celular con rangos de hasta 15 km en línea de vista (LoRa Alliance, 2022); y (iii) estandarización de formatos MiniSEED compatibles con plataformas convencionales como SeisComP y SEISAN.

3.3.4. Vacíos de Investigación Identificados

- No existe validación experimental sistemática de sensores MEMS bajo condiciones de suelo andino-pacífico colombiano.
- No se han establecido umbrales cuantitativos de aceptabilidad del error en PGA y PGV bajo la normativa NSR-10.
- No existen protocolos estandarizados de instalación adaptados a las capacidades técnicas de municipios colombianos.
- La integración de conectividad LoRa para redes sísmicas en Colombia no ha sido documentada en la literatura disponible.

4. METODOLOGÍA

4.1. Tipo de estudio

La presente investigación posee un alcance mixto y secuencial. Inicia con un nivel descriptivo en la Fase I para diagnosticar la infraestructura del Pacífico; evoluciona a un nivel explicativo

(experimental) en la Fase II al validar rigurosamente el comportamiento dinámico del prototipo MEMS; y concluye con una fase propositiva para el diseño de la estrategia de densificación.

4.2. Fases de Investigación

4.2.1. Fase I: Diagnóstico de la Red Sísmica del Pacífico (OE1)

Esta fase tiene como propósito construir un diagnóstico técnico integral de la infraestructura de monitoreo sismológico instalada por la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que sirva como línea base cuantitativa para la identificación de vacíos de cobertura desarrollada en fases posteriores.

1. Levantamiento de información

La base consolidada de información se estructurará a partir de las fichas técnicas oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los metadatos y catálogos de instrumentación disponibles en el portal institucional (www.sgc.gov.co), los boletines sísmicos anuales del SGC, y literatura técnica indexada relacionada con la instrumentación de la red en la región Pacífico. Por cada estación identificada dentro del área de estudio se extraerán los siguientes atributos:

- Tipo de sensor (banda ancha, periodo corto, acelerógrafo).
- Fecha de instalación y estado operativo actual.
- Frecuencia de muestreo y resolución del instrumento.
- Coordenadas geográficas y elevación.

En caso de identificar vacíos de información — entendidos como estaciones sin ficha técnica pública disponible o sin metadatos de instrumentación accesibles en el portal institucional — se elevará una solicitud formal de información mediante el mecanismo de Derecho de Petición, amparado bajo la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

2. Magnitud de Completitud (Mc)

A partir del catálogo sísmico del SGC para la región de estudio, en una ventana temporal de [definir, ej. los últimos 10-15 años, según disponibilidad y homogeneidad del catálogo], se determinará la magnitud de completitud (Mc) mediante el método de estimación por

máxima verosimilitud (MLE, Maximum Likelihood Estimation), evaluando el umbral mínimo de magnitud a partir del cual el catálogo sísmico regional puede considerarse estadísticamente completo, bajo el supuesto de una distribución de Gutenberg-Richter. El análisis se implementará mediante [definir herramienta: ej. librería obspy/scikit-gof en Python, o software ZMAP], garantizando previamente la homogeneización de la escala de magnitud del catálogo (Mw o ML) para evitar sesgos en la estimación.

3. Densidad y distancia interestación

Se calculará la distancia interestación mediante análisis geoespacial de las coordenadas de las estaciones activas identificadas en 1.1, correlacionando estos resultados con el valor de Mc obtenido en 1.2 por subregión, con el fin de establecer la relación empírica entre densidad instrumental y umbral de detección mínimo alcanzable — insumo que se retomará en la Fase III para estimar el radio de cobertura requerido por nodo de densificación.

4. Cobertura geográfica y densidad de estaciones (Voronoi)

La cobertura geográfica de la red actual se modelará mediante la construcción de diagramas de Voronoi (teselación geométrica) a partir de las coordenadas de las estaciones activas identificadas, subdividiendo el territorio evaluado en polígonos de influencia por estación. Este análisis permite identificar zonas de silencio sísmico o vacíos de instrumentación, entendidos como polígonos de Voronoi de área o radio superior al umbral de detección efectiva definido por el Mc calculado en el paso **2**. Los resultados de este análisis —específicamente los polígonos de mayor brecha de cobertura— constituyen el insumo directo para la selección de municipios candidatos desarrollada en la Fase III (OE4).

4.2.2. Fase II: Desarrollo y Validación del Prototipo (OE2 – OE3)

Esta fase comprende la integración de hardware del prototipo de sensor sísmico basado en tecnología MEMS y su posterior evaluación metrológica frente a instrumental de referencia certificado, con el fin de establecer su idoneidad técnica para el monitoreo sismológico de bajo costo.

1. Integración de hardware

El prototipo se estructurará sobre una arquitectura de hardware abierto seleccionando y optimizando componentes que satisfagan los siguientes criterios de desempeño instrumental:

- Ancho de banda: 0.2–50 Hz

- Frecuencia de muestreo: $\geq$ 100 Hz
- Resolución: min 16 Bits
- Formato de almacenamiento local: MiniSEED con marca de tiempo (GPS/NTP)
- Protocolo de comunicación inalámbrica: sin definir (LoRa o MQTT)

La selección de componentes se realiza de manera preliminar en esta etapa de anteproyecto, tomando como referencia arquitecturas reportadas en la literatura reciente para monitoreo sísmico de bajo costo basado en tecnología MEMS. Se propone como sensor de referencia el acelerómetro triaxial ADXL355 (Analog Devices), dada su validación documentada en despliegues de redes de sensores de bajo costo para alerta temprana sísmica y en sistemas de adquisición de datos para monitoreo estructural, cumpliendo los criterios de bajo ruido y alta resolución requeridos. La selección del microcontrolador (ESP32 o Raspberry Pi), el protocolo de comunicación inalámbrica (LoRa o MQTT) y el sistema de alimentación se definirán de manera definitiva durante el desarrollo de la fase III, en función de los requisitos energéticos y de conectividad del sitio de despliegue resultante, garantizando en todo momento que el costo total de fabricación se mantenga dentro del tope de 500 USD por unidad establecido para el proyecto.

2. Validación e intercomparación instrumental

La validación se articula en dos etapas consecutivas, consistentes con las prácticas estándar de calibración de instrumentación sismológica de bajo costo:

Etapa 1 — Ensayos dinámicos en mesa vibratoria (validación de laboratorio).

El prototipo se someterá a pruebas controladas en mesa vibratoria, aplicando señales armónicas de frecuencia y amplitud variables dentro del rango de interés sismológico. Los registros obtenidos se correlacionarán en el dominio del tiempo y de la frecuencia con un acelerógrafo de referencia certificado (patrón de transferencia), permitiendo determinar:

- Función de transferencia del sensor (respuesta en amplitud y fase).
- Nivel de ruido de fondo (piso de ruido instrumental).
- Sensibilidad y linealidad del sensor en el rango dinámico de operación.

Como criterio cuantitativo de desempeño se calculará el coeficiente de determinación (Rš) entre las series de tiempo del prototipo y el patrón de referencia, el error cuadrático

medio normalizado (NRMSE), y el índice de eficiencia de Nash–Sutcliffe (NSE), estableciendo como umbral de aceptación valores de Rš[definir] y NSE [definir], consistentes con los rangos reportados en literatura para validación de sensores MEMS de bajo costo frente a instrumental de referencia.

Etapa 2 — Validación operativa en campo.

Para evaluar el comportamiento del dispositivo bajo condiciones ambientales reales, el prototipo se co-localizará durante un periodo de monitoreo continuo de [por definir] junto a una estación activa de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), permitiendo:

- Registrar eventos sísmicos reales ocurridos durante la ventana de monitoreo.
- Calcular la relación señal/ruido (SNR) del prototipo frente al instrumental de grado geodésico de referencia, para los eventos detectados simultáneamente por ambos sistemas.
- Estimar la magnitud de completitud (Mc) alcanzable por el prototipo en condiciones de campo, como insumo directo para el radio de cobertura efectivo empleado posteriormente en la Fase III.

El resultado de esta fase —parámetros de desempeño validados (Rš, NRMSE, NSE, SNR y Mc)— constituye el fundamento técnico que sustenta la viabilidad de emplear el prototipo como unidad de densificación en la propuesta desarrollada en la Fase III.

4.2.3. Fase III: Propuesta de Densificación (OE4)

La tercera fase del proyecto tiene como propósito traducir los hallazgos de la Fase I —particularmente la identificación de brechas espaciales de cobertura mediante el análisis de polígonos de Voronoi y el cálculo de la magnitud de completitud (Mc)— en una propuesta técnica concreta de densificación de la red sismológica del Pacífico colombiano, fundamentada en el desempeño validado del prototipo de sensor MEMS desarrollado en el marco de este trabajo.

1. Selección de municipios candidatos

Previo a la aplicación del modelo de decisión multicriterio, se establece un filtro de elegibilidad que acota el universo de análisis a un conjunto de municipios técnicamente relevantes, evitando una dispersión del esfuerzo analítico incompatible con el alcance de un

trabajo de pregrado. Un municipio se considera candidato si cumple simultáneamente los siguientes criterios:

Estar ubicado en zona de amenaza sísmica alta o intermedia según la zonificación del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Presentar una brecha de cobertura instrumental identificada en el análisis de Voronoi de la Fase I, entendida como un radio de influencia de estación superior al umbral de detección efectiva asociado a la magnitud de completitud (Mc) calculada para la región.

La aplicación de este filtro reduce el universo de análisis a un subconjunto acotado y justificable de municipios, sobre el cual se aplica el modelo de decisión descrito a continuación.

2. Modelo de decisión multicriterio

Para la priorización de los municipios candidatos se emplea una matriz de decisión multicriterio ponderada, que evalúa cada municipio bajo tres dimensiones fundamentales, normalizadas en una escala de 0 a 1 y agregadas mediante suma ponderada:

- Amenaza Sísmica Relativa (40 %). Se evalúa a partir del coeficiente de aceleración pico efectiva (A_a y A_v) asignado al municipio según la zonificación de la NSR-10, como indicador tabulado, verificable y de acceso público.
- Brecha de Cobertura Instrumental (35 %). Se determina a partir de la distancia al nodo más cercano de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), empleando como insumo directo los resultados del análisis de polígonos de Voronoi desarrollado en la Fase I del presente trabajo. Este criterio prioriza los municipios con menor densidad relativa de monitoreo instrumental.
- Viabilidad Presupuestal y Sostenibilidad (25 %). Se indexa según la categorización fiscal municipal establecida en la Ley 617 de 2000, como indicador de la capacidad de cofinanciación o sostenimiento local del sistema propuesto.

Los pesos relativos asignados a cada dimensión priorizan la amenaza sísmica como criterio dominante por su relación directa con el objetivo último de reducción del riesgo, seguido de la brecha de cobertura como criterio operativo, y la viabilidad presupuestal como condición habilitante de sostenibilidad.

Con el fin de evaluar la robustez del ranking resultante frente a la subjetividad inherente a la asignación de pesos, se realiza un análisis de sensibilidad consistente en la variación de cada peso en un rango de $\pm 15\,\%$, verificando si el orden de priorización de los municipios se mantiene estable.

3. Validación del prototipo como insumo de diseño

Un elemento distintivo de la presente propuesta es que el número y disposición de nodos requeridos no se define arbitrariamente, sino que se deriva directamente del desempeño validado del prototipo de sensor MEMS desarrollado en este trabajo. A partir de los resultados de validación obtenidos (coeficiente de determinación R^2, raíz del error cuadrático medio normalizado NRMSE, y eficiencia de Nash-Sutcliffe) frente a la estación de referencia, se establece el radio de cobertura efectivo por nodo: la distancia máxima a la cual el sensor MEMS mantiene un desempeño de detección estadísticamente aceptable.

Este radio efectivo se utiliza como parámetro directo para estimar el número mínimo de nodos necesarios para cerrar la brecha de cobertura identificada en el municipio o municipios priorizados, otorgando trazabilidad técnica al dimensionamiento de la red piloto propuesta.

4. Micro-localización de nodos piloto

Para el municipio (o municipios) que resulte mejor priorizado en el modelo de decisión, se propone la micro-localización de un mínimo de uno a cinco nodos piloto, definida a partir de los siguientes criterios:

- Accesibilidad vial y logística para instalación y mantenimiento.
- Disponibilidad de conectividad para telemetría (cobertura celular o infraestructura de red disponible).
- Seguridad física del equipo instalado.
- Existencia de infraestructura institucional local (sede de alcaldía, UMATA, institución educativa) apta para alojar el sensor y facilitar su custodia.

5. Entregable técnico Como resultado de la presente fase se consolidará un documento técnico de ingeniería que incluirá:

- Ficha técnica individual por nodo piloto, con ubicación, coordenadas aproximadas y tipo de instalación propuesta.
- Esquema constructivo simplificado de instalación del sensor.
- Protocolo de conectividad y transmisión de datos, conforme a la tecnología de comunicación definida para el prototipo.
- Presupuesto detallado de implementación del piloto, incluyendo el análisis de precios unitarios (APU) correspondiente.

4.3. Productos Esperados

Los productos derivados del proyecto se clasifican en tres categorías:

Tabla 1: Matriz de fases, productos y vinculación con los objetivos específicos (OE)

Fase	Producto	Vinculación con OE
Fase 1	Diagnóstico instrumental de la RSNC en el Pacífico colombiano (documento técnico)	OE1
Fase 2	Prototipo físico de sensor de amenaza sísmica de bajo costo basado en tecnología MEMS (construido con combinación óptima de hardware abierto) dentro de presupuesto $\leq$ USD \$500	OE2
Fase 2	Informe de validación estadística (R^2, NRMSE, NSE) con umbrales de aceptabilidad NSR-10	OE3
Fase 3	Propuesta técnica de densificación con al menos un municipio prioritario	OE4

4.4. Delimitación del Problema

4.4.1. Delimitacion Espacial

El proyecto delimita su alcance geográfico a la costa Pacífica colombiana, comprendida por los territorios costeros e insulares de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con una extensión aproximada de 83.170 km^2 y una línea de costa de aproximadamente 1.300 km. Esta delimitación incluye los municipios costeros y la franja de influencia sísmica de la zona de subducción de la Placa Nazca, comprendida entre las coordenadas 1°N–8°N de latitud y 76°W–80°W de longitud.

4.4.2. Delimitacion Tematica

El proyecto se delimita al desarrollo de un acelerógrafo digital de movimiento fuerte de bajo costo, orientado al registro de los parámetros descritos en la siguiente tabla:

Tabla 2: Parámetros sísmicos de entrada y rangos objetivo del sistema

Parámetro	**Símbolo**	**Unidad**	**Rango Objetivo**
Aceleración máxima del suelo	PGA	g / cm/s^2	0.001g – 2g
Velocidad máxima del suelo	PGV	cm/s	0.01 – 200 cm/s
Frecuencia dominante	f_0	Hz	0.1 – 25 Hz
Duración significativa	D_{5-95}	s	Variable

4.4.3. Delimitación Institucional

El proyecto se enmarca en el contexto operativo de la RSNC administrada por el SGC. El sensor se diseñará bajo criterios de compatibilidad con el formato de datos MiniSEED, estándar utilizado por el SGC en su plataforma SeisComP. La normativa técnica de referencia comprende la NSR-10 (AIS, 2010) y la Ley 1523 de 2012. No se establecen compromisos formales de transferencia tecnológica ni convenios interinstitucionales durante el período de ejecución del trabajo de grado.

5. RECURSOS

5.1. Cronograma

La siguiente tabla (Tabla 3) presenta la distribución temporal estimada de las actividades del proyecto en un horizonte de 12 meses:

Tabla 3: Cronograma de actividades del proyecto por meses (M1 a M12)

Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1. Diagnóstico red RSNC Pacífico (OE1)	•	•	•									
2. Cuantificación brechas (OE1)			•	•								
3. Diseño electrónico prototipo (OE2)				•	•							
4. Construcción del prototipo (OE2)					•	•						
5. Calibración en laboratorio (OE3)						•	•					
6. Validación estadística (OE3)							•	•				
7. Análisis de resultados								•	•			
8. Propuesta de densificación (OE4)									•	•		
9. Redacción documento final										•	•	
10. Sustentación												•

5.2. Presupuesto

Tabla 4: Presupuesto del proyecto de investigación

		Descripción				Investigador		Universidad del Valle	
Categoría	**Concepto**	**Unidad**	**Precio unitario [$]**	**Cantidad [und]**	**Precio total [$]**	**Efectivo [$]**	**Especie [$]**	**Efectivo [$]**	**Especie [$]**
Recurso humano	Investigador (estudiante de tesis)	Hora	15.000	128	1.920.000	0	1.920.000	0	0
	Director de tesis	Hora	85.000	128	10.880.000	0	0	0	10.880.000
Equipos	Acceso a estación sismológica de referencia (RSNC)	Global	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	2.500.000
	Osciloscopio y equipo de laboratorio de electrónica	Global	3.200.000	1	3.200.000	0	0	0	3.200.000
	Mesa sísmica	Unidad	5.000.000	1	5.000.000	–	–	–	5.000.000
	Monitor de laboratorio	Unidad	600.000	1	600.000	–	–	–	600.000
	Equipo de cómputo personal	Unidad	2.200.000	1	2.200.000	0	2.200.000	0	0
Materiales y componentes	Acelerómetro MEMS triaxial de banda ancha	Und	165.000	1	165.000	0	0	165.000	0
	Digitalizador/ADC de 24 bits	Und	36.000	1	36.000	0	0	36.000	0
	Módulo GPS con salida PPS para sincronización	Und	25.000	1	25.000	0	0	25.000	0
	Módulo de reloj en tiempo real (RTC)	Und	35.000	1	35.000	0	0	35.000	0
	Tarjeta microcontroladora / SBC	Und	35.000	1	35.000	0	0	35.000	0
	Módulo microSD TF card lectura	Und	12.000	1	12.000	0	0	12.000	–
	Tarjeta microSD 16GB	Und	30.000	2	60.000	0	0	60.000	0
	Módulo de comunicación celular GSM/4G con antena	Und	80.000	1	80.000	0	0	80.000	0
	Caja hermética IP65/IP67 para intemperie	Und	220.000	1	220.000	0	0	220.000	0
	Fabricación de PCB de integración	Und	90.000	1	90.000	0	0	90.000	0
Gastos generales	Transporte de equipos a sitio de instalación	Global	350.000	1	350.000	0	0	350.000	0
	Instalación y validación en campo	Global	300.000	1	300.000	0	0	300.000	0
	Gastos personales (viáticos de campo)	Global	200.000	2	400.000	400.000	0	0	0
					Subtotal [$]	**4.520.000**		**23.588.000**	
					Total [$]		**28.108.000**		

6. Referencias

- Allen, R. M., & Melgar, D. (2019). Earthquake early warning: Advances, scientific challenges, and societal needs. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 47(1), 361–388. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-053018-060457
- Analog Devices. (2009). Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so you don't get lost in the noise floor (Tutorial MT-003). analog.com
- Analog Devices. (2022). ADXL355: Low noise, low drift, low power, 3-axis MEMS accelerometers (Rev. E) [Datasheet]. analog.com
- Anthony, R. E., Ringler, A. T., Wilson, D. C., & Wolin, E. (2019). Do low-cost seismographs perform well enough for your network?. Seismological Research Letters, 90(1), 219–228. https://doi.org/10.1785/0220180251
- Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. AIS; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Bommer, J. J., & Martínez-Pereira, A. (1999). The effective duration of earthquake strong motion. Journal of Earthquake Engineering, 3(2), 127–172. https://doi.org/10.1080/13632469909350343
- Cochran, E. S., Lawrence, J. F., Christensen, C., & Jakka, R. S. (2009). The Quake-Catcher Network: Citizen science expanding seismic horizons. Seismological Research Letters, 80(1), 26–30. https://doi.org/10.1785/gssrl.80.1.26
- Congreso de la República de Colombia. (2000, 9 de octubre). Ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994. Diario Oficial No. 44.188. Función Pública
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 24 de abril). Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres. Diario Oficial No. 48.411. Función Pública
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018: Resultados población NARP (Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera) e indígena. dane.gov.co
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022). Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema año 2021 [Comunicado de prensa]. dane.gov.co

- Departamento Nacional de Planeación. (2022). Categorización de municipios y distritos de Colombia 2022. https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial
- Departamento Nacional de Planeación. (2023). Distribución del Sistema General de Participaciones 2023. DNP SGP-76-2023
- Havskov, J., & Ottemöller, L. (2010). Routine data processing in earthquake seismology. Springer.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.
- McGraw-Hill Education.Herráiz Sarachaga, M. (1997). Conceptos Básicos de Sismología para Ingenieros. Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CELPID).
- Hsu, T.-R. (2008). MEMS and Microsystems: Design, Manufacture, and Nanoscale Engineering (2.ª ed.).
- John Wiley & Sons.Hudson, D. E. (1979). Reading and interpreting strong motion accelerograms. Earthquake Engineering Research Institute (EERI).
- Kester, W. (2009). Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so you don't get lost in the noise floor (Tutorial MT-003). Analog Devices. analog.com
- Kong, Q., Allen, R. M., Schreier, L., & Kwon, Y. W. (2016). MyShake: A smartphone seismic network for earthquake early warning and beyond. Science Advances, 2(2), e1501055. https://doi.org/10.1126/sciadv.1501055
- Kraft, T., Mignan, A., & Giardini, D. (2013). Optimization of a large-scale microseismic monitoring network in northern Switzerland. Geophysical Journal International, 195(1), 474–490. https://doi.org/10.1093/gji/ggt225
- Kramer, S. L. (1996). Geotechnical earthquake engineering. Prentice Hall.
- LoRa Alliance. (2022). LoRaWAN® specification v1.0.4. LoRa Alliance Hub
- Michelini, A., Cianetti, S., Gaviano, S., Giunchi, C., Jozinovic, D., & Lauciani, V. (2021). INSTANCE – The Italian seismic dataset for machine learning. Earth System Science Data, 13(12), 5509–5544. https://doi.org/10.5194/essd-13-5509-2021
- National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. (2022). K-NET, KiK-net: Strong-motion seismograph networks. https://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/

- Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2010). Discrete-Time Signal Processing (3.ª ed.). Prentice Hall.
- Peterson, J. (1993). Observations and modeling of seismic background noise (USGS Open-File Report 93–322). U.S. Geological Survey. doi.org
- Pierleoni, P., Marzorati, S., Ladina, C., Raggiunto, S., Belli, A., Palma, L., Cattaneo, M., & Valenti, S. (2018). Performance evaluation of a low-cost sensing unit for seismic applications: Field testing during seismic events of 2016–2017 in Central Italy. IEEE Sensors Journal, 18(16), 6644–6658. https://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2850065
- Servicio Geológico Colombiano. (2023). Red Sismológica Nacional de Colombia: Informe anual de actividad sísmica 2023. https://www.sgc.gov.co
- Trenkamp, R., Kellogg, J. N., Freymueller, J. T., & Mora, H. P. (2002). Wide plate margin deformation, southern Central America and northwestern South America, CASA GPS observations. Journal of South American Earth Sciences, 15(2), 157–171. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00018-4
- Vargas, C. A., Caneva, A., Monsalve, H., Salcedo, E., & Mora, H. (2018). Geophysical networks in Colombia. Seismological Research Letters, 89(2A), 440–445. doi.org
- Withers, M., Aster, R., Young, C., Beiriger, J., Harris, M., Moore, S., & Trujillo, J. (1998). A comparison of select trigger algorithms for automated global seismic phase and event detection. Bulletin of the Seismological Society of America, 88(1), 95–106. https://doi.org/10.1785/BSSA0880010095
- Zhu, W., Mousavi, S. M., & Beroza, G. C. (2022). Seismic signal augmentation to improve generalization of deep neural networks. Advances in Geophysics, 63, 225–243. https://doi.org/10.1016/bs.agph.2022.07.003